CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Milieux à coordonnées entières

Énoncé

1. On choisit 5 points du plan à coordonnées entières. Montrer que deux d'entre eux ont un milieu à coordonnées entières.
2. Montrer que le résultat est faux avec 4 points.
3. Combien de points faut-il dans l'espace (coordonnées entières) pour garantir la même conclusion ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le milieu de (a, b) et (c, d) est $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux points dont le milieu est entier.

Corrigé

1. Une question de parité

Le coup d'œil. Le milieu est entier quand les coordonnées ont deux à deux la même parité.

Le milieu de (a, b) et (c, d) est $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$. $\frac{a+c}{2}$ est entier si et seulement si $a+c$ est pair, c'est-à-dire si a et c ont la même parité. Donc :

Le milieu est entier $\iff$ les abscisses ont même parité et les ordonnées aussi.

2. Les tiroirs

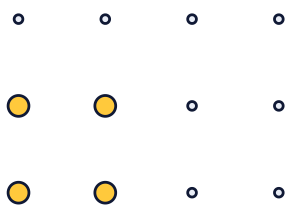
Le coup d'œil. 4 types de parité pour 5 points.

On classe chaque point selon la parité de ses coordonnées. Il y a 4 types : (pair, pair), (pair, impair), (impair, pair), (impair, impair). Avec 5 points et 4 types, le principe des tiroirs donne deux points du même type. Par l'étape précédente, leur milieu est à coordonnées entières.

3. Avec 4 points

Le coup d'œil. Un point de chaque type.

Prenons $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$: un point de chaque type. Deux points distincts sont de types différents, donc une coordonnée change de parité, et le milieu a une coordonnée demi-entière. Par exemple le milieu de $(0,0)$ et $(1,0)$ est $(\frac{1}{2},0)$.



Quatre points de types de parité différents : aucun milieu n'est entier.

4. Dans l'espace

Le coup d'œil. Combien de types de parité pour un triplet ?

Dans l'espace, un point a trois coordonnées, chacune paire ou impaire : $2 \times 2 \times 2 = 8$ types. Avec 9 points, deux ont le même type et leur milieu est entier. Avec 8 points, ce n'est pas garanti : les 8 sommets du cube $\{0,1\}^3$ sont tous de types différents.

Il faut et il suffit de 9 points. En dimension d : $2^d + 1$.

Le piège

Chercher une construction géométrique : tout est une question de parité.

La méthode

Pour garantir que deux objets partagent une propriété : compter les « classes » possibles et appliquer le principe des tiroirs.

Rappels de cours utilisés

- **Principe des tiroirs.** Si on range $n+1$ objets dans n tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets.

  $$\operatorname{card} E > \operatorname{card} F \implies \text{aucune application } E \to F \text{ n'est injective.}$$